

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ АТМОСФЕРЫ им. А.М. Обухова
(ИФА им. А.М. Обухова РАН)

УДК 581.524.3 + 519.217.2
№ госрегистрации 1027739864107
Инв. №

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИФА им. А.М. Обухова РАН
Академик Г.С. Голицын

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Сукцессия зональной растительности и сдвиг биоклиматических зон
при экстремальных и катастрофических воздействиях»
по программе фундаментальных исследований РАН
«Изменения окружающей среды и климата: природные катастрофы»
в рамках контракта №10002-251/П-13/167-148/290404-157
от 1 апреля 2004 года

(годовой)

Руководитель НИР,
гл.н.с., д-р физ.-мат. наук,
профессор

Д.О. Логофет

Москва 2004

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР, гл. науч. сотр., доктор физ.-мат. наук, профессор (реферат, введение, заклучение, разд.1, 3, общая редакция)	Д.О. Логофет
Ответственный исполни- тель, ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук . (разд. 1-2)	Л.Л. Голубятников
Ст. науч. сотр., канд. биол. наук (разд. 1, заключение)	Е.А. Денисенко
Науч. сотр., канд. физ.-мат. наук (мат.обеспечение)	Н.Н. Завалишин
Мл. науч. сотр. (информ.обеспечение, тех.редакция)	И.Н. Клочкова

РЕФЕРАТ

Отчет 12 с., 4 рис., 1 табл., 26 источников

СУКЦЕССИЯ, МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ, ПЕРЕХОДНАЯ МАТРИЦА, НЕОДНОРОДНЫЕ МОДЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИ, СЦЕНАРИИ, ПРОГНОЗ

Объектом исследования на подотчетном этапе служили степные варианты сукцессий в лесостепной зоне Европейской части России. Цель работы – дальнейшее развитие методики количественного прогнозирования динамики фитоценозов как реакции растительности на изменения климата и экстремальные климатические сценарии. Основной метод – математическое моделирование с помощью марковских цепей, точнее оригинальный (по происхождению) метод построения моделей, который предполагает обобщение имеющегося геоботанического знания в форме концептуальной схемы сукцессии, отражающей влияние ключевых климат-зависимых факторов на направление и скорость изменений, и формализацию этого знания в виде неоднородной цепи Маркова, переходная матрица которой является функцией от текущих значений факторов (в данном случае – суммы эффективных температур и уровня осадков за вегетационный период). Задача трансформации сценария глобальных изменений на 1996– 2060 гг. в сценарий локального хода названных факторов решалась с помощью стохастического генератора погоды, настроенного по метеоданным и результатам локальной проекции расчетов климатической модели ИФА РАН. Создан статистический ансамбль реализаций локальной погоды, который открывает возможность оценки экологического риска экстремальных климатических событий, и получены прогнозы по динамике относительных площадей фитоценозов при влажном и засушливом сценариях.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	
1. ФОРМАЛИЗМ МОДЕЛИ	4
2. ПОСТРОЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ T И H	7
3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Закономерности динамики фитоценозов в пространстве и времени отражены в современных теориях экологических сукцессий, обобщающих результаты наблюдений нескольких поколений исследователей (см. обзоры, например, в работах [1–3]). Однако остаются открытыми вопросы, какова реакция растительных сообществ на глобальные изменения климата и как следует оценивать и прогнозировать эту реакцию в количественных терминах. Иными словами, действительно ли существуют "климатогенные сукцессии" или же современные и ожидаемые изменения климата не превышают существующие пределы адаптации растительных сообществ к факторам среды? Принципиальная невозможность ответить на эти вопросы в ходе прямых наблюдений (нет "контрольной" биосферы Земли, не испытывающей антропогенного пресса), переносит центр тяжести исследований в область математического моделирования.

Среди вопросов, на которые призваны ответить современные глобальные модели биосферы, есть и вопрос, каковы будут сдвиги биоклиматических зон в ответ на глобальные изменения климата. Подходы к этой проблеме, которые используют авторы разных моделей, различны (см. например, [4–8]), но их общая черта состоит в прогнозе этих сдвигов через соответствующие изменения в глобальном пространстве (подобранных специальным образом) климатических показателей (индексов). Априорная возможность подобного прогноза кроется в предположении, что климатическое пространство можно разбить на непересекающиеся области, отвечающие различным зонам, - и тогда движению в этом пространстве будут соответствовать и определенные сдвиги биоклиматических зон.

Однако в реальности сдвиги биоклиматических зон или, более общо, изменения в глобальной структуре растительного покрова (Global Vegetation Pattern, [9]) осуществляются не иначе как через локальные изменения растительности, т.е. происходят в форме соответствующих сукцессий - независимо от того, каким образом этот процесс формализован в глобальных моделях биосферы. Признав этот факт, мы приходим к важнейшему принципу моделирования динамики растительности, который естественно назвать *принципом локальности* и который предопределяет ряд связанных с ним принципов и постулатов, уместных при построении соответствующих моделей.

Формулировки и иллюстрации этих принципов предлагались в предыдущих работах авторов [10–12], и настоящий проект продолжает исследования группы в данном направлении применительно к анализу долговременной динамики растительности лесостепной зоны европейской территории России и ее прогнозу при специальных климатических сценариях. Работа опирается на оригинальную методику построения марковских цепей как моделей сукцессий растительности, которая была предложена и развита в ряде прежних проектов [13–15] и систематически изложена на примере сукцессий хвойно-широколиственного леса [16–18]. Из всего многообразия подходов к моделированию сукцессий растительности данный подход отличается относительной простотой математического аппарата и наименьшим произволом «модельера» по отношению к объекту моделирования [11]. При этом особый тип моделей – *неоднородные* марковские цепи –

содержат принципиальную возможность учесть (меняющееся во времени) влияние внешних факторов на ход эндогенной сукцессии, в частности, эффекты хозяйственной деятельности и климат-зависимых условий среды. Построение таких моделей сукцессии тесно связано с решением фундаментальной проблемы глобального моделирования климата и биосферы – *снижением масштаба (downscaling)* сценария глобальных изменений до уровня локальных сукцессий и – как будет показано ниже – *трансформацией* глобального сценария в термины тех ключевых факторов среды, которые влияют на ход изучаемой сукцессии.

Подотчетный этап исследований посвящен разработке неоднородных моделей сукцессии в лесостепной зоне (по степному варианту развития) в связи с вероятным сценарием глобальных изменений климата (полученным из модели общей циркуляции атмосферы [19]), локализации и трансформации этого сценария в нужные показатели и проведению соответствующих сценарных экспериментов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ФОРМАЛИЗМ МОДЕЛИ

Исходным пунктом для построения модели служит геоботаническое знание, обобщенное в виде схемы сукцессионных переходов и оценок средних длительностей определенных стадий сукцессии (см. рис. 1, табл. 1). В тех случаях, когда это знание связывает длительности стадий и/или направления переходов с определенными (климат-зависимыми) факторами среды, возникает принципиальная возможность моделировать временной ход сукцессии в зависимости от заданного сценария изменения ключевых факторов.

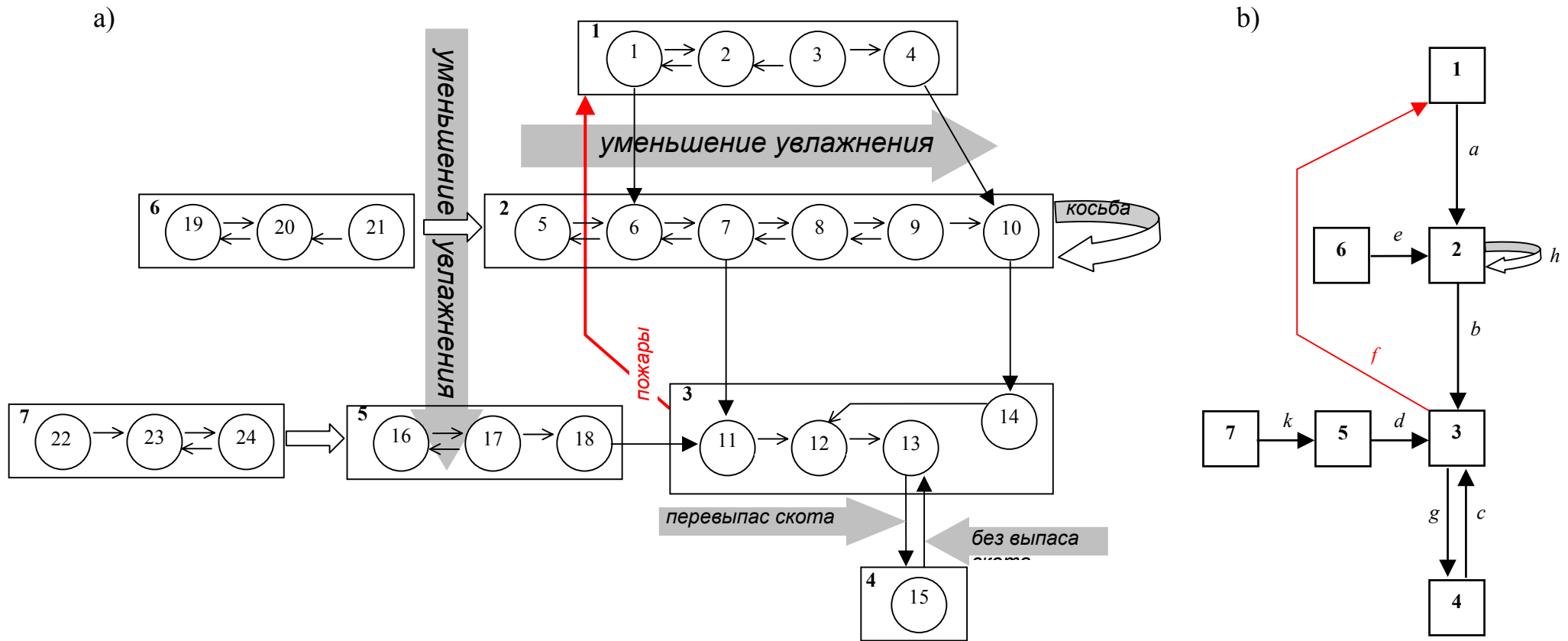
Таблица 1

Оценка длительности выделенных стадий сукцессии (Таблица 3 из [20])

Стадии сукцессии, наименование		Длительность, <i>годы</i> миним.		Примечание: длительность стадии...
наименование	обозначение	миним.	максим.	
вейниковая	1	3	8	сокращается при иссушении.
костровая	2	8	∞	поддерживается сенокосами.
ковыльная	3	4	30	конечна из-за выпаса и пожаров.
типчачовая	4	8	∞	конечна в отсутствие выпаса.
среднепырейная	5	3	∞	сокращается при иссушении.
луг овсяницевый	6	10	18	сокращается при иссушении.
луг разнотравно-полевицевый	7	11	13	сокращается при иссушении.

Неограниченно долго (символ ∞) неклимаксные стадии (костровая и среднепырейная) могут существовать лишь теоретически, когда режим высокого увлажнения поддерживается климатом из года в год. Такие экзогенные факторы, как покосы и пожары, оказывают существенное влияние на направление и ход сукцессии, которое может быть учтено с помощью специальных параметров (f и h) и соответствующих сценариев. Минимальные длительности климаксных (ковыльной и типчачовой) стадий приняты конечными, чтобы отразить эффект выпасов, имеющих место даже на отдельных участках заповедных территорий: при умеренной пастбищной нагрузке (11 голов/га) ковыльная степь превращается в типчачовую за 4 года. Максимальная длительность ковыльной стадии получена из допущения, что за 30 лет в ней произойдет хотя бы один пожар.

Степные и луговые сукцессии в зоне Центральной лесостепи



(a) Схема сукцессии по ассоциациям травяных видов; число внутри кружочка означает номер в списке ассоциаций (табл. 1 из [Отчет-2003]), цифра в углу – номер стадии.

(b) Макросхема сукцессий по стадиям: **1** – вейниковая; **2** – костровая; **3** – ковыльная; **4** – типчаковая; **5** – среднелысая; **6** – луг овсянищевый; **7** – луг разнотравно-полевщевый. Латинские буквы обозначают вероятности переходов в соответствующей математической модели.

Рис. 1. ([20], рис. 1)

Восстановление ковыльной степи из типчаковой наблюдается в последние годы в результате прекращения выпаса [20].

Вместе с оценками частоты пожаров, давления выпаса и влияния покосов, данные таблицы 1 позволяют оценить диапазон возможных изменений *переходной матрицы* P (т.е. матрицы переходных вероятностей) марковской цепи как модели сукцессии согласно схеме рис. 1б и разработанной нами методике построения подобных моделей [20]. Основное уравнение модели принимает в данном случае вид

$$\mathbf{x}(t+1) = P(E(t)) \mathbf{x}(t), \quad (1)$$

где $\mathbf{x}(t) = [x_1, x_2, \dots, x_7]^T$ есть вектор(-столбец) относительных площадей растительности, пребывающей в стадиях **1, 2, ..., 7** на рассматриваемой территории в момент времени t , а переходная матрица P размера 7×7 имеет вид (с обозначениями рис. 1б)

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & 0 & f & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1-b+h & 0 & 0 & 0 & e & 0 \\ 0 & b-h & 1-f-g & c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 1-c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-d & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-e & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-k \end{bmatrix} \quad (2)$$

и зависит, вообще говоря, от состояния $E(t)$ окружающей среды и принятых сценариев управления (косьбы и пастбищной нагрузки). Вероятностный смысл введенных параметров накладывает очевидные априорные ограничения на их количественные значения, а принятые диапазоны изменения длительности стадий (табл. 1) сужают эти ограничения и далее, порождая матрицы $P_{\min}$ и $P_{\max}$, отвечающие минимальным и максимальным значениям длительности (см. ниже, Раздел 3). Шаг модели по времени принимаем равным 1 году.

Общие и специфические свойства модели (1) – (2) исследовались на предыдущем этапе проекта [20–21], где была показана принципиальная возможность прогнозировать ход сукцессии как динамику распределения площадей $\mathbf{x}(t)$ при заданном начальном распределении $\mathbf{x}(0)$ и сценарии $E(t)$ изменения среды и/или управления. Задача решалась с помощью построения *диапазона адаптации* растительности в терминах таких климат-зависимых показателей, как сумма эффективных температур (T , °C) и сумма осадков (H , мм) за *вегетационный период* (т.е. за календарный интервал, отвечающий положительной эффективной температуре), которые вычислялись по метеоданным за 1955–1986гг. Расширение множества исходных метеоданных до 1995 [22] приводит к незначительному расширению диапазона адаптации, который показан на рис. 2.

Эффект уменьшения увлажнения, отмеченный в концептуальной схеме сукцессии (рис. 1а) связывается со снижением показателя H . При этом длительность стадии сокращается, а вероятность p перехода в следующую стадию оказывается убывающей функцией показателя H в заданном диапазоне^{*)}. В результате матрица (2) приобретает количественную определенность как функция $P = P[T(t), H(t)]$ показателей $T(t)$ и $H(t)$, которая определена на множестве W , ограниченном сверху и снизу соответствующими огибающими эмпирических точек (рис. 2), и принимает значения между $P_{\min}$ и $P_{\max}$.

^{*)} П р и м е ч а н и е. В простейшем случае $p = 1/d$, где d – средняя длительность стадии [12, 16].

Диапазон адаптации растительности в плоскости (T , H)

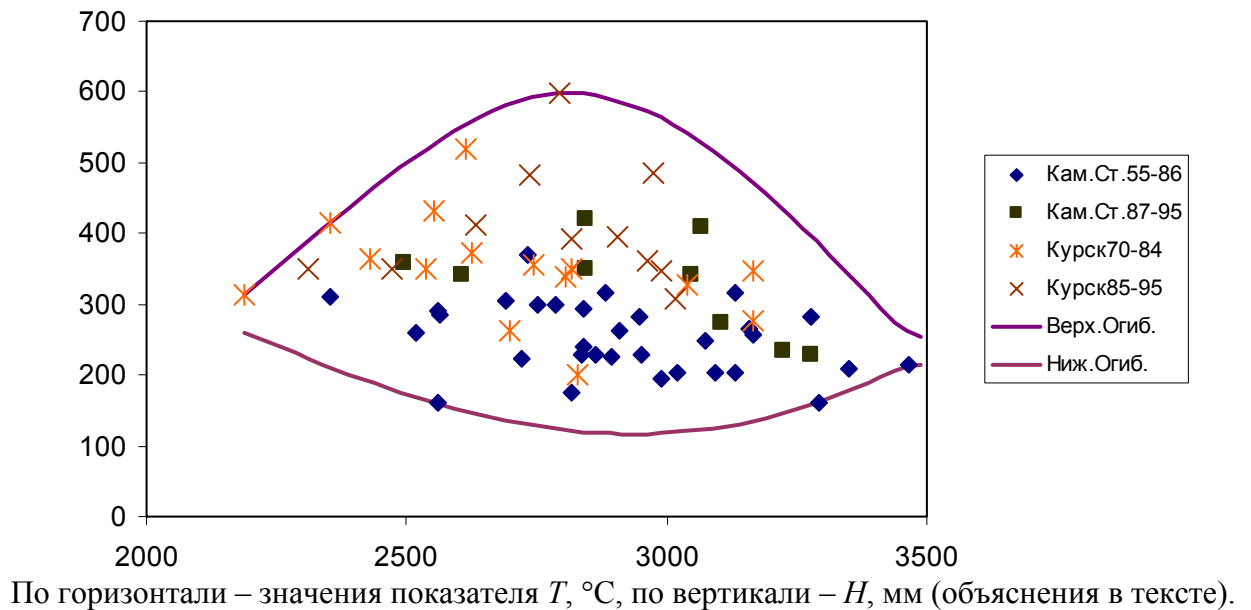


Рис. 2.

2. ПОСТРОЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ T И H

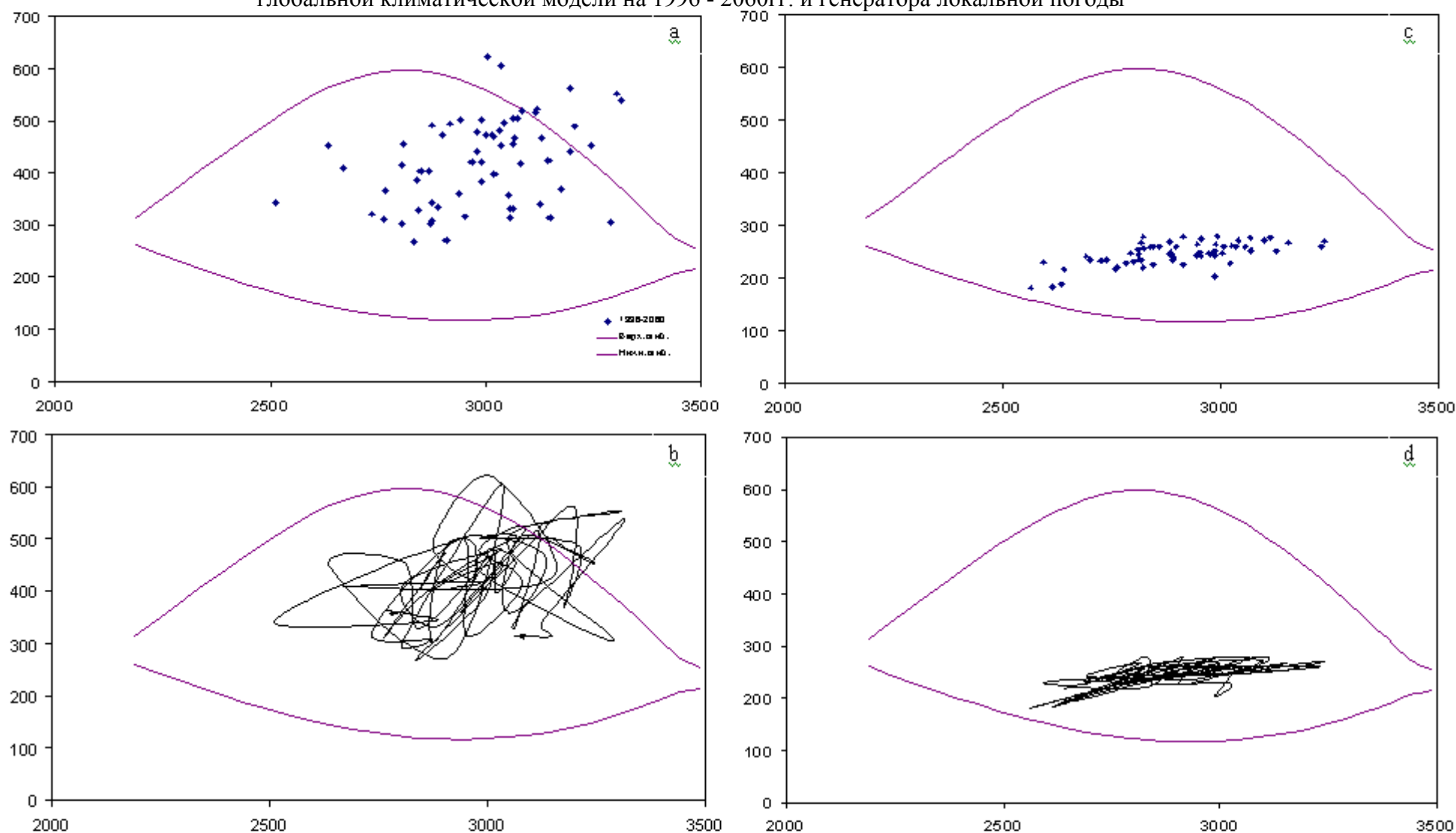
Для построения сценариев изменения локальных показателей T и H использовались следующие данные:

- 1) временные ряды погодных данных (суточные осадки P^i и среднесуточная температура воздуха T^i , $i = 1, \dots, 365$), полученные на основе метеорологических наблюдений на Курской биосферной станции за 1975–1995 гг. (использованы данные сайта www.meteo.ru);
- 2) результаты численных экспериментов с климатической моделью Института физики атмосферы РАН (КМ ИФА РАН) при сценарии изменения климата SRES-B2 [23], который учитывает изменение концентраций CO_2 , CH_4 , N_2O в атмосфере, – среднемесячные температуры воздуха T^j и месячные осадки P^j ($j = 1, \dots, 12$) для 1996–2060 гг.

На основе временных рядов погодных данных за 1975–1995 гг. построены эмпирические функции распределения для среднедневной температуры и суточных осадков каждого месяца года. Расчеты на основе КМ ИФА РАН позволяют оценить для каждого года из рассматриваемого периода с 1996 по 2060 гг. изменения параметров прогнозных распределений по отношению к аналогичным параметрам эмпирических распределений. Измененные согласно расчетам по КМ ИФА РАН, эти параметры служили входом для стохастического генератора погоды (СГП), разработанного в лаборатории математической экологии ИФА РАН [24], который генерировал ряды среднедневной температуры и суточных осадков для интересующего нас периода лет (1996–2060 гг.), статистически адекватные расчетам глобальной модели и совместимые с метеоданными.

Полученные таким образом погодные ряды для 1996–2060 гг. позволяют определить прямыми расчетами значения суммы эффективных температур (T) и суммы осадков (H) за вегетационный период для каждого года из рассматриваемого диапазона, т.е. сценарий хода ключевых локальных показателей, влияющих на скорость сукцессионных изменений (рис. 3). Поскольку сгенерированные погодные ряды имеют стохастическую природу, имеет смысл рассматривать весь ансамбль реализаций (объем которого ограничивается мощностью доступных вычислительных ресурсов); его общие характеристики могут служить мерой изменения климатического ареала лесостепи в ответ на глобальные изменения климата.

Сценарии локального изменения показателей T [°C] и H [мм], сконструированные с помощью расчетов глобальной климатической модели на 1996 - 2060гг. и генератора локальной погоды



а) значения T и H для сценария локальной погоды, случайно выбранного из ансамбля реализаций; б) ход показателей в сценарии (а) как фазовая траектория в плоскости (T, H) ; в) значения T и H для одного из возможных сценариев локального иссушения; д) ход показателей в сценарии (с) как фазовая траектория в плоскости (T, H) .

Рис. 3.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Согласно общему виду переходной матрицы (2) и оценкам длительностей стадий (табл. 1) и в соответствии с принятой методикой вычисления [20], переходные матрицы $P_{\min}$ и $P_{\max}$ принимают вид:

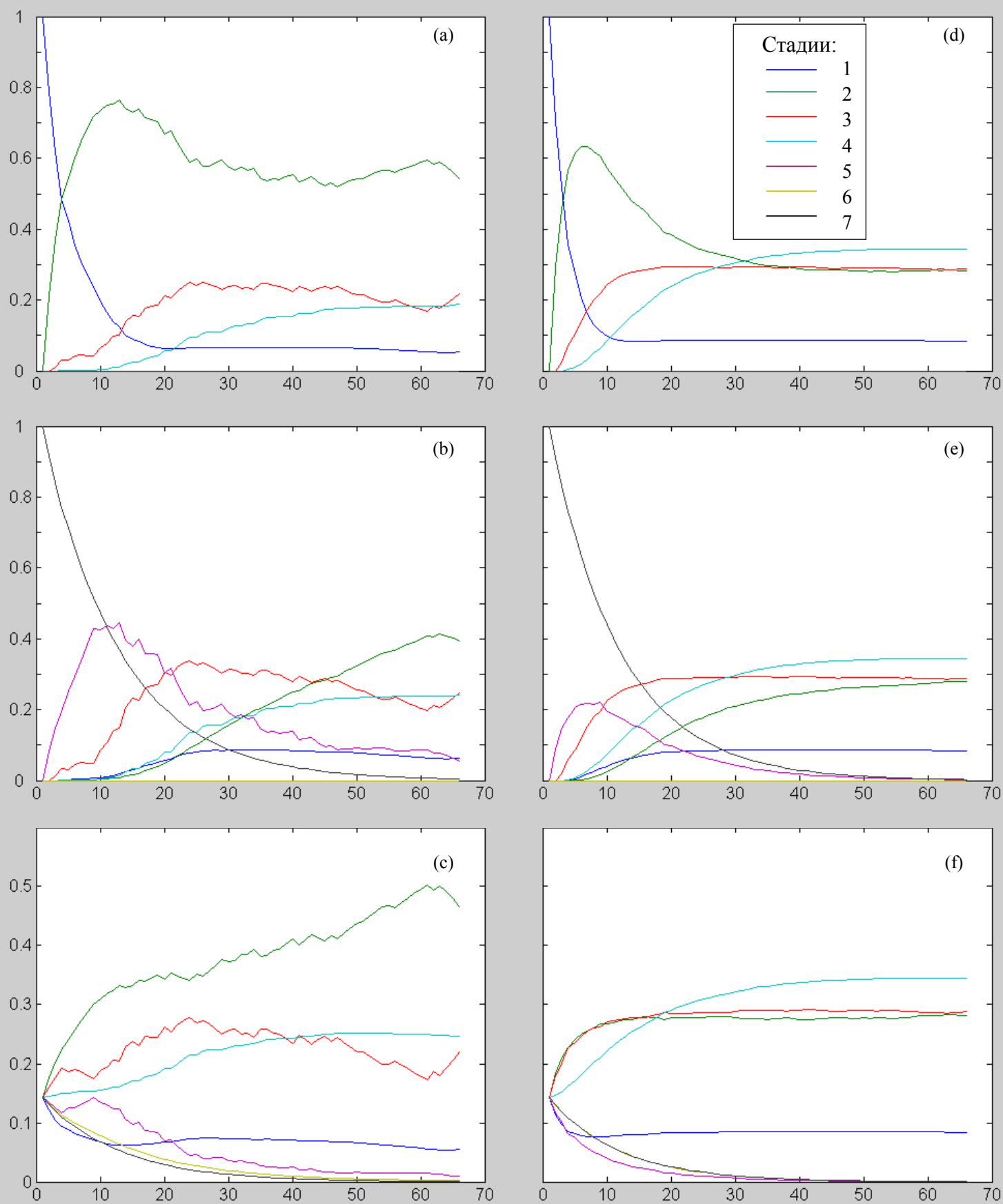
$$P_{\min} = \begin{pmatrix} 0.6667 & 0 & 0.1000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3333 & 0.8750 & 0 & 0 & 0 & 0.1000 & 0 \\ 0 & 0.1250 & 0.7500 & 0.1250 & 0.3333 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1500 & 0.8750 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6667 & 0 & 0.0909 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9091 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

$$P_{\max} = \begin{pmatrix} 0.8750 & 0 & 0.0333 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1250 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0.0556 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9667 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0.0769 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9444 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9231 \end{pmatrix} \quad (4)$$

и задают границы изменения матрицы $P(t) = P[T(t), H(t)]$, отвечая самому сухому и самому влажному сценарию соответственно из всех теоретически возможных. Неопределенно долго стадии **2** (костровая), и **4** (типчаковая) могут длиться лишь благодаря сенокосам (параметр h) и достаточному давлению выпаса соответственно (параметр $c = 0$). Эти предположения о хозяйственной деятельности в рамках сценария неявно заложены в матрице $P_{\max}$ (ее элементы $p_{22} = 1$ и $p_{44} = 1$), но они могут быть изменены в нужную сторону при решении конкретных прикладных задач.

На рис. 4 представлены результаты сценарных экспериментов с моделью (1) – (4) для двух сценариев, изображенных на рис.4 (влажного и сухого), и характерных начальных распределений стадий: судьба вейникового фитоценоза (варианты а и d), луга разнотравно-полевицевого (b и e) и равномерной мозаики из всех семи типов фитоценозов, перечисленных в табл. 1, как динамика относительных площадей соответствующих фитоценозов на отрезке времени, охваченном сценарием. В целом варианты а – b и d – e иллюстрируют типичную картину сукцессионного замещения пионерных стадий, через промежуточные, терминальными стадиями сукцессии; варианты с и f дают картину вытеснения начальных стадий и перераспределения площадей между терминальными стадиями. Видно, что процесс выходит на стационарные значения уже после 40 лет сухого сценария, тогда как для влажного сценария характерна колебательная динамика с незавершенной стабилизацией. Терминальные распределения площадей существенно зависят – в отличие от типичных результатов однородных моделей – от начального состояния и, естественно, от выбранного сценария. Например, влажный сценарий сохраняет средне-пырейный фитоценоз примерно на 5% территории, а при сухом сценарии он исчезает полностью за 40–50 лет.

Наряду с динамикой относительных площадей модель позволяет прогнозировать и соответствующую ей динамику первичной продукции и запаса углерода, если заданы соответствующие оценки для отдельных стадий (см. [20]). В связи с актуальностью таких оценок для сценариев глобальных изменений, представляет интерес их сравнение с результатами, полученными из глобальных моделей [25].



По горизонтальной оси отложены годы с момента начала сценария (1996), по вертикальной – вероятности стадий сукцессии, отождествляемые с относительной площадью соответствующих фитоценозов. Динамика стадий при случайно выбранном сценарии и начальном состоянии: (a) сконцентрированном в стадии 1; (b) сконцентрированном в стадии 7; (c) равномерной мозаики из всех семи стадий. (d) – (f): то же для возможного сценария локального иссушения.

Рис. 4 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа развивает методологию моделирования сукцессий с помощью цепей Маркова. Формально модель представляет собой *случайную цепь марковского* типа с конечным числом состояний и дискретным временем переходов по заданной схеме. В качестве результатов моделирования (прогнозов) выступают распределения относительных площадей рассматриваемых стадий сукцессии в любой момент времени (в пределах принятого сценария), а также оценки времени достижения определенных состояний растительности на рассматриваемой территории. На примере степного варианта сукцессии в лесостепной зоне показано, что аппарат неоднородных во времени моделей способен описывать изменения в ходе сукцессии в зависимости от климат-чувствительных факторов среды и параметров управления (сенокосы и пастбищная нагрузка).

На подотчетном этапе Проекта задача *трансформации* сценария глобальных изменений климата в локальный сценарий хода ключевых факторов среды, которые влияют на скорость изучаемой сукцессии, решена с помощью СГП с управляемыми свойствами [24]. Сгенерирован ансамбль случайных реализаций погоды, который (по построению) статистически адекватен результатам глобальной модели для данного региона и совместим с метеоданными. При расширении объема ансамбля, он мог бы служить основой для дальнейших исследований и оценок экологического риска нежелательных последствий экстремальных климатических сценариев. Таковыми для данной зоны можно признать сценарии, которые повышают вероятность наступления засух и, как следствие, – вероятность возникновения пожаров. Современные модели глобальной циркуляции атмосферы не отвечают на этот вопрос, и его решение следует, по-видимому, перенести на уровень статистических испытаний (по методу Монте-Карло) на ансамбле реализаций локальной погоды, аналогичном описанному выше.

Понятно, что хроническое иссушение климата по средним многолетним данным (сухие сценарии) способствует аридизации, но аналогичный эффект может возникнуть и в результате экстремальных событий во внутригодовой динамике климатических факторов. Так, в степях имеет место летний засушливый период, причем короткие засухи в конце лета наблюдаются даже в годы со значительной суммой осадков. Средние многолетние данные этого не показывают. Таким образом, внутригодовая динамика климатических факторов играет важную роль в формировании того или иного фитоценоза или зональной экосистемы, и повторение засушливых периодов из года в год может производить эффект, аналогичный хроническому иссушению климата. СГП способен, в принципе воспроизвести погоду с засухой через такой параметр, как длина серий сухих дней, однако изменения этого параметра в ходе глобального сценария остается загадкой для современных моделей. Поэтому постановка задачи оценки экологического риска засушливых сценариев потребует дополнительных допущений/гипотез о влиянии глобальных изменений на параметры локальных засух.

Особого внимания требует отмечавшийся ранее [26] эффект ускорения хода пирогенной сукцессии по сравнению с первичной и рост вероятности пожаров. Однородные модели не способны в принципе воспроизводить подобные эффекты, однако неоднородный формализм сохраняет такую возможность для будущих модельных исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. О сукцессиях растительных сообществ// *Экология*, 1984, № 6. С. 3–11.
2. Мордкович, В.Г. Очерк сукцессионных проблем // *Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия биологических наук*, 1988, № 1. С. 13–24.
3. Логофет Д.О., 1999. Сукцессионная динамика растительности: классические концепции и современные модели // *Экология России на рубеже 21-го века* /Под ред. Шилова И.А. М.: Научный мир. С. 70–98.
4. Emanuel W.R., Shugart H.H., Stevenson M.P. Climate change and the broad scale distribution of terrestrial ecosystem complexes// *Climatic Change*, 1985, No.7: 29–43.
5. Henderson-Sellers A. Continental vegetation as a dynamic component of a global climate model: a preliminary assessment// *Climatic Change*, **23**, 1993: 337–377.
6. Prentice, I.C., Cramer, W., Harrison, S.P., Leemans, R., Monserud, R.A., and Solomon, A.M., A global biome model based on plant physiology and dominance, soil properties and climate// *Journal of Biogeography*, 1992, 19: 35–57.
7. Кондрашева Н.Ю., Кобак К.И. Возможные изменения локализации природных зон северного полушария при глобальном потеплении климата // *Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем*, том 16 / Под ред. Израэля Ю.А. Санкт-Петербург: Гидрометеониздат, 1996. С.90–99.
8. Belotelov N.V., Bogatyrev B.G., Kirilenko A.P., Venevsky S.V. Modelling of time-dependent biome shifts under global climate changes// *Ecol. Modelling*, **87**, 1996.: 29–40.
9. Brovkin, V., Ganopolski, A. & Svirezhev, Yu. A continuous climate-vegetation classification for use in climate-biosphere studies// *Ecological Modelling*, 1997, **101**: 251–261
10. Логофет Д.О., Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А., 1997. Неоднородные марковские модели сукцессии растительности: новые перспективы старой парадигмы // *Изв. АН. Сер. биол.* № 5. 613–622.
11. Логофет Д.О., 1999. Сукцессионная динамика растительности: классические концепции и современные модели // *Экология России на рубеже 21-го века* /Под ред. Шилова И.А. М.: Научный мир. С. 70–98.
12. Логофет Д.О., Денисенко Е.А. Принципы моделирования динамики растительности с учетом изменений климата // *Журн. общ. биологии.*- 1999. Т. 60. № 5. С. 527–542.
13. Князьков В.В., Логофет Д.О., Турсунов Р.Д. Попытка марковского описания сукцессии растительности// *Изв. АН СССР. Серия биологическая*, 1989, № 2. С. 297–301.
14. Князьков В.В., Логофет Д.О., Турсунов Р.Д., 1992. Неоднородная марковская модель сукцессии растительности заповедника Тигровая балка // *Математическое моделирование популяций растений и фитоценозов* / Под ред. Логофета Д.О. М.: Наука. С. 37–48.
15. Денисенко Е.А., Каргополова У.Д., Логофет Д.О. Первичная сукцессия растительности в техногенном ландшафте лесостепной зоны (марковская модель)// *Известия АН. Сер. биологическая*, 1996, № 5: 542–551.
16. Logofet, D.O., and Lesnaya, E.V., 2000. The mathematics of Markov models: what Markov chains can really predict in forest successions// *Ecological Modelling*. V. 126. P. 285–298.
17. Logofet, D.O. (Ed.), 2002. Forest successions in Central and Eastern Europe: Markov chain models as a tool for long-term predictions and management. INCO-Copernicus Joint Research Project, Final Report, 1998-2001, Moscow (unpublished).
18. Logofet, D.O. and Korotkov, V.N., 2002. 'Hybrid' optimisation: a heuristic solution to the Markov-chain calibration problem// *Ecological Modelling*. V. 151. P. 51–61.
19. Мохов И.И., Елисеев А.В., Демченко П.Ф., Хон В.Ч., Акперов М.Г., Аржанов М.М., Карпенко А.А., Тихонов В.А., Чернокульский А.В. Климатические изменения и их оценки с использованием глобальной модели ИФА РАН // *Доклады РАН*, 2005 (в печати).
20. Логофет Д.О. Сукцессия зональной растительности и сдвиг биоклиматических зон при экстремальных и катастрофических воздействиях. *Отчет НИР* по теме: «Изменения окружающей среды и климата: природные катастрофы». М.: ИФА РАН, 2003.
21. Логофет Д.О., Денисенко Е.А., Голубятников Л.Л. Сукцессии в лесостепи в условиях изменения климата: модельный подход// *Журнал общей биологии*, 2005 (в печати)
22. www.meteo.ru
23. Nakicenovic, N., Alcamo J., Davis G., de Vries B., Fenhann J., Gaffin S., Gregory K., Grubler A., Jung T.Y., Kram T., La Rovere E.L., Michaelis L., Mori S., Morita T., Pepper W., Pitcher H., Price L., Raihi K., Roehrl A., Rogner H.-H., Sankovski A., Schlesinger M., Shukla P., Smith S., Swart R., van Rooijen S., Victor N., Dadi Z. *IPCC Special Report on Emission Scenarios*. New York: Cambridge University Press. 2000. 599 pp.
24. Голубятников Л.Л. Стохастическое моделирование величин ежедневных осадков и среднесуточных температур. *Известия. РАН, Физика атмосферы и океана*, 2004, т.40, N5, С. 665–677
25. Голубятников Л.Л., Мохов И.И., Денисенко Е.А., Тихонов В.А. модельные оценки влияния изменений климата на растительный покров и сток углерода из атмосферы// *Известия РАН. Физика атмосферы и океана*, 2005, том 41, №1, с.23–32.
26. Тишков А.А., 1986. Зональные особенности сукцессии развития. // Исаков Ю.А., Казанская Н.С., Тишков А.А. *Зональные закономерности динамики геосистем*. М.: Наука. С. 18–40.